

Інструкція до практичної роботи №21

Тема: Налаштування, використання та діагностика локальних комп'ютерних мереж для роботи

Мета роботи

- Ознайомитися із загальними принципами діагностики комп'ютерних мереж
- Навчитися використовувати утиліти ping, tracert, nslookup, netstat, arp
- Освоїти перевірку доступності мережевих служб і портів
- Навчитися налаштовувати спільний доступ до ресурсів у мережі
- Ознайомитися з моніторингом мережевого трафіку засобами Windows

Теоретичні відомості

1. Загальні принципи діагностики мереж

Діагностика мережі виконується послідовно — від нижчих рівнів моделі OSI до вищих: перевіряється фізичне з'єднання, потім мережева адресація, далі — маршрутизація та, нарешті, доступність конкретної служби чи застосунку.

2. Утиліти діагностики мережі

Утиліта	Призначення
ping	перевірка доступності вузла та вимірювання затримки (RTT)
tracert	визначення маршруту проходження пакетів до вузла
nslookup	перевірка роботи DNS, отримання IP-адреси за доменним іменем
netstat	перегляд активних мережевих з'єднань та портів, що прослуховуються
arp	перегляд та керування таблицею відповідності IP та MAC-адрес

3. Перевірка доступності служб і портів

Крім перевірки доступності вузла загалом, важливо перевіряти доступність конкретної служби на певному порту — наприклад, веб-сервера на порту 80/443. У сучасному PowerShell для цього застосовується команда Test-NetConnection, яка поєднує функції ping і перевірки порту.

4. Типові проблеми мережі

- Відсутність IP-адреси (APIPA-адреса 169.254.x.x) — проблема з DHCP-сервером
- Конфлікт IP-адрес — два пристрої мають однакову статичну адресу
- Помилки DNS — неможливість перетворення доменного імені на IP-адресу
- Недоступність шлюзу — обрив фізичного з'єднання або неправильні налаштування

5. Використання мережі для спільної роботи

Локальна мережа дозволяє організувати спільну роботу через доступ до спільних папок, принтерів та дисків. Такий доступ налаштовується засобами протоколу SMB (Server Message Block), вбудованого у Windows.

6. Брандмауер для мережевих ресурсів

Для коректної роботи спільного доступу до файлів і принтерів у брандмауері Windows повинні бути дозволені відповідні вбудовані правила (File and Printer Sharing), інакше інші комп'ютери мережі не зможуть отримати доступ до ресурсів.

7. Моніторинг мережевого трафіку

Базовий моніторинг мережевого трафіку доступний через вкладку «Продуктивність» Диспетчера завдань та детальніше — через Монітор ресурсів (Resource Monitor), вкладка «Мережа», де відображається трафік з розбивкою за процесами.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина з мережевим підключенням
- Доступ до локальної мережі кабінету
- Права адміністратора
- Другий комп'ютер у мережі для перевірки спільного доступу (за наявності)

Хід роботи

Завдання 1. Використання ping та tracert для діагностики (10 хв)

Крок 1. Виконайте команду ping для основного шлюзу мережі та зафіксуйте значення затримки (RTT).

Крок 2. Виконайте команду ping для доменного імені (наприклад, google.com) та порівняйте результат з пінгом за IP-адресою.

Крок 3. Виконайте команду `tracert` для того самого домену та проаналізуйте кількість проміжних вузлів (хопів).

Завдання 2. Аналіз таблиці ARP та netstat (10 хв)

Крок 1. Виконайте команду `arp -a` та перегляньте таблицю відповідності IP та MAC-адрес у вашому сегменті мережі.

Крок 2. Виконайте команду `netstat -an` та перегляньте перелік активних з'єднань і портів, що прослуховуються.

Крок 3. Знайдіть у виведеній інформації з'єднання зі станом ESTABLISHED та поясніть, що воно означає.

Завдання 3. Перевірка DNS за допомогою nslookup (10 хв)

Крок 1. Виконайте команду `nslookup` для доменного імені (наприклад, `nslookup google.com`).

Крок 2. Зафіксуйте отримані IP-адреси та DNS-сервер, що надав відповідь.

Крок 3. Виконайте зворотний запит (`nslookup` з IP-адресою) та порівняйте результат.

Завдання 4. Перевірка доступності порту (Test-NetConnection) (10 хв)

Крок 1. Відкрийте PowerShell та виконайте команду `Test-NetConnection google.com -Port 443`.

Крок 2. Проаналізуйте отриманий результат (поле `TcpTestSucceeded`).

Крок 3. Повторіть перевірку для порту, що свідомо закритий, та порівняйте результат.

Завдання 5. Налаштування спільного доступу до папки в мережі (15 хв)

Крок 1. Створіть тестову папку та відкрийте її властивості → вкладка «Доступ» → «Розширені настройки доступу».

Крок 2. Увімкніть спільний доступ та надайте дозволи «Читання» для групи «Усі».

Крок 3. Перевірте доступ до папки з іншого комп'ютера мережі через мережевий шлях `\\Ім'яКомп'ютера\Ім'яПапки`.

Крок 4. Занесіть отриманий мережевий шлях до звіту.

Завдання 6. Налаштування правил брандмауера для мережевого ресурсу (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Брандмауер Windows у режимі підвищеної безпеки та перевірте стан правил групи «File and Printer Sharing».

Крок 2. Увімкніть потрібні правила для приватного профілю мережі, якщо вони вимкнені.

Крок 3. Перевірте доступ до спільної папки після зміни налаштувань брандмауера.

Завдання 7. Моніторинг мережевого трафіку (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Монітор ресурсів (resmon) → вкладка «Мережа».

Крок 2. Розпочніть завантаження файлу або передавання даних через спільну папку.

Крок 3. Спостерігайте за трафіком у розрізі процесів під час активної передачі даних.

Крок 4. Порівняйте показники з вкладкою «Продуктивність» Диспетчера завдань.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть призначення команд ping, tracert та nslookup
2. Складіть перелік типових проблем мережі та їх можливих причин
3. Поясніть, для чого потрібні правила брандмауера File and Printer Sharing

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть різницю між результатами netstat -an та netstat -b (потребує прав адміністратора)
2. Порівняйте час відгуку (ping) до кількох різних доменів та поясніть можливі причини відмінностей
3. Налаштуйте обмеження доступу до спільної папки лише для конкретного користувача (замість групи «Усі»)

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть використання команди pathping, що поєднує можливості ping і tracert
2. Напишіть сценарій PowerShell, що перевіряє доступність списку вузлів через Test-Connection та виводить результат у таблицю
3. Проаналізуйте мережевий трафік Монітора ресурсів під час одночасної роботи кількох застосунків та визначте найактивніший процес

Контрольні питання

1. Які основні принципи діагностики мережі?

2. Що показує команда ping?
3. Що показує команда tracer?
4. Для чого використовується команда nslookup?
5. Що відображає команда netstat?
6. Що зберігається в таблиці ARP?
7. Що перевіряє команда Test-NetConnection?
8. Що означає IP-адреса виду 169.254.x.x?
9. Що таке SMB і для чого він використовується?
10. Які правила брандмауера потрібно ввімкнути для спільного доступу до файлів?
11. Якими засобами можна моніторити мережевий трафік у Windows?
12. Що означає стан з'єднання ESTABLISHED у виведенні netstat?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати діагностики ping та tracer
3. Результати аналізу arp та netstat
4. Результати перевірки DNS через nslookup
5. Результати перевірки порту через Test-NetConnection
6. Опис налаштованого спільного доступу до папки
7. Опис налаштованих правил брандмауера
8. Спостереження моніторингу мережевого трафіку
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно проведена діагностика та налаштований спільний доступ, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)

- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо мережевих утиліт командного рядка
2. Довідник Microsoft Docs щодо Test-NetConnection у PowerShell
3. Матеріали щодо протоколу SMB та спільного доступу Windows
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **ping** — утиліта перевірки доступності вузла мережі
- **tracert** — утиліта визначення маршруту проходження пакетів
- **nslookup** — утиліта перевірки роботи DNS
- **netstat** — утиліта перегляду активних мережевих з'єднань
- **ARP** — протокол/таблиця відповідності IP та MAC-адрес
- **SMB** — протокол спільного доступу до файлів і принтерів у мережах Windows
- **APIPA** — автоматична приватна IP-адресація (169.254.x.x) при відсутності DHCP

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи діагностики комп'ютерних мереж
- Призначення основних утиліт діагностики мережі
- Основи налаштування спільного доступу та безпеки мережевих ресурсів

Навчилися:

- Використовувати утиліти ping, tracert, nslookup, netstat, arp для діагностики

- Налаштовувати спільний доступ до папок у мережі
- Моніторити мережевий трафік засобами Windows

Викладач: _____

Дата: _____